Universidade de Brasília

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Disciplina: Interação Humano-Computador

Projeto Parte Individual – Método e Avaliação

Avaliação Heurística do Site da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Descoberto – GO

Ígor Veras Daniel
Matrícula: 231026385
Professor: André Barros de Sales
Brasília – DF, Abril de 2025

1. Introdução

Este documento traz a avaliação de usabilidade que fiz do site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto – GO (SADE), disponível em www.santoantoniododescoberto.go.gov.br.

O método adotado foi a Avaliação Heurística de Nielsen, um método de inspeção amplamente reconhecido na área de IHC, realizado por um avaliador especialista sem a participação de usuários finais. Todo o processo foi organizado e guiado pelo Framework DECIDE, que estrutura as etapas de planejamento e execução de avaliações de IHC de forma sistemática e rastreável.

2. Planejamento da Avaliação – Framework DECIDE

D – Determinar os Objetivos da Avaliação

O objetivo desta avaliação é inspecionar a interface do site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto para identificar problemas na interação e na interface que prejudiquem a usabilidade e a experiência do cidadão. A avaliação busca:

- Julgar se o site atende aos critérios de qualidade de uso, especialmente facilidade de aprendizado e eficiência de uso;

- Identificar violações às 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen;
- Classificar os problemas encontrados segundo a escala de severidade de Nielsen (1 a 4);
- Propor recomendações de reprojeto para as violações identificadas, visando a melhoria do serviço público digital prestado à comunidade.

E – Explorar as Perguntas a Serem Respondidas

As perguntas a seguir operacionalizam a investigação considerando o perfil do cidadão que utiliza os serviços municipais digitais. Para cada heurística de Nielsen, formula-se uma questão de avaliação:

Heurística	Pergunta de Avaliação
H1 – Visibilidade do estado do sistema	O site fornece feedback adequado ao usuário sobre o que está acontecendo, em tempo hábil?
H2 – Correspondência com o mundo real	A linguagem e os ícones utilizados são familiares ao cidadão comum, sem jargões técnicos?
H3 – Controle e liberdade do usuário	O site oferece saídas de emergência claras (botões Voltar/Cancelar) nos formulários?
H4 – Consistência e padronização	Os elementos visuais, rótulos e funcionalidades são apresentados de forma consistente em todas as páginas?
H5 – Prevenção de erros	O design evita que o usuário cometa erros antes que eles ocorram?
H6 – Reconhecimento em vez de memorização	As opções e instruções ficam visíveis, sem exigir que o usuário memorize informações entre telas?
H7 – Flexibilidade e eficiência de uso	Há atalhos ou aceleradores para usuários experientes realizarem tarefas com mais rapidez?
H8 – Estética e design minimalista	A interface é limpa e livre de informações irrelevantes que distraiam o usuário?
H9 – Recuperação de erros	As mensagens de erro são claras, em linguagem simples, e orientam o usuário à solução?
H10 – Ajuda e documentação	Há documentação de ajuda acessível, focada na tarefa e com passos concretos?

C – Escolher os Métodos de Avaliação

O método escolhido é a Avaliação Heurística, proposta por Jakob Nielsen. Conforme descrito por Barbosa e Silva (2010), este método consiste em um avaliador examinar a interface e julgar sua conformidade com um conjunto de princípios reconhecidos de usabilidade (heurísticas).

As atividades do método, conforme o capítulo de Métodos de Avaliação de IHC do livro de referência da disciplina, são:

- Preparação: o avaliador familiariza-se com o sistema, define o escopo da avaliação e prepara os materiais de registro;
- Coleta de dados: o avaliador percorre a interface individualmente, buscando violações às heurísticas e registrando cada problema encontrado (local, descrição, heurística violada);
- Interpretação: cada problema é analisado, classificado quanto à heurística violada e avaliado segundo o grau de severidade de 1 a 4;
- Consolidação dos resultados: os problemas são agrupados, eliminando duplicatas e priorizando-os por severidade;
- Relato dos resultados: produção do documento final com sumário de dados, tabelas, gráficos e recomendações de reprojeto.

A justificativa para esta escolha reside no fato de ser um método de inspeção rápido, de baixo custo, que pode ser realizado por um único avaliador sem necessidade de recrutamento de usuários, e que produz resultados acionáveis para a equipe de desenvolvimento.

I – Identificar e Administrar as Questões Práticas

Avaliador: 1 avaliador – Ígor Veras Daniel, discente da disciplina de IHC/FCTE-UnB. Não haverá recrutamento de usuários finais.

Escopo: Página Inicial (Home), Portal de Serviços (Emissão de IPTU / Certidão Negativa) e Painel de Transparência.

Equipamentos: Computador conectado à internet, navegador Google Chrome atualizado, software de captura de tela e o Formulário para Avaliação Heurística de Sítios na Web (Maciel et al.).

Cronograma de execução:

Data	Etapa	Atividades Realizadas
05/04	1. Preparação	Navegação exploratória no site; definição do escopo das telas avaliadas; preparação do formulário de avaliação heurística.
06/04	2. Coleta de Dados	Inspeção individual das telas, busca sistemática por violações das 10 heurísticas, captura de telas (prints) de todos os problemas identificados e preenchimento dos rascunhos do formulário.
07/04	3. Interpretação e Consolidação	Revisão da lista de problemas; atribuição dos graus de severidade (1 a 4) e justificativas; elaboração das recomendações de reprojeto.
08/04	4. Relato dos Resultados	Estruturação do documento final; geração de tabelas e gráficos; inclusão das fotos de cada violação; formatação ABNT.

D – Decidir como Lidar com as Questões Éticas

Por se tratar de uma Avaliação Heurística – método de inspeção realizado exclusivamente pelo avaliador especialista – não haverá o recrutamento de usuários finais nem a coleta de dados pessoais de terceiros. Portanto, a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é dispensada nesta avaliação específica, conforme previsto na literatura de IHC.

O compromisso ético do avaliador restringe-se a relatar os problemas encontrados de forma imparcial, construtiva e baseada em evidências, com o objetivo de contribuir para a melhoria do serviço público digital prestado aos cidadãos de Santo Antônio do Descoberto.

E – Avaliar, Interpretar e Apresentar os Dados

A coleta de dados foi realizada percorrendo o site em dois ciclos: o primeiro para visão geral do domínio e contexto de uso; o segundo com inspeção sistemática e detalhada de cada elemento de interface, buscando ativamente violações às 10 heurísticas de Nielsen.

Cada problema encontrado foi classificado segundo a escala de severidade proposta por Nielsen:

- Nível 1 – Problema cosmético: não precisa ser corrigido, a menos que haja tempo disponível;
- Nível 2 – Problema pequeno: baixa prioridade de correção;
- Nível 3 – Problema grande: alta prioridade de correção;
- Nível 4 – Problema catastrófico: deve ser corrigido antes do lançamento/uso.

Os resultados foram consolidados neste relatório técnico, contendo tabelas e gráficos que sumarizam as heurísticas mais violadas, e apresentando obrigatoriamente: a foto (print) de cada tela com violação, a justificativa, a severidade e uma sugestão prática de reprojeto.

3. Perfil do Avaliador e Escopo da Avaliação

Nome	Ígor Veras Daniel
Matrícula	231026385
Curso	Engenharia – FCTE/UnB
Número de avaliadores	1 (avaliador único)
Número de usuários	0 (método de inspeção, sem participação de usuários)
Objeto de avaliação	Site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto – GO
URL avaliada	www.santoantonododescoberto.go.gov.br
Método	Avaliação Heurística de Nielsen
Formulário utilizado	Formulário para Avaliação Heurística de Sítios na Web (Maciel et al.)
Telas avaliadas	Página Inicial, Portal de Serviços (IPTU/Certidão Negativa), Transparência, Chatbot

4. Lista dos Problemas Encontrados

A seguir são apresentados todos os problemas de usabilidade identificados durante a inspeção, organizados conforme o Formulário de Avaliação Heurística (Maciel et al.). Para cada problema são indicados: local, descrição, heurística violada, grau de severidade e recomendação de reprojeto. Os prints de tela evidenciam visualmente cada violação identificada.

Problema 1

Local/Tela: Home – Portal do Cidadão da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto – GO

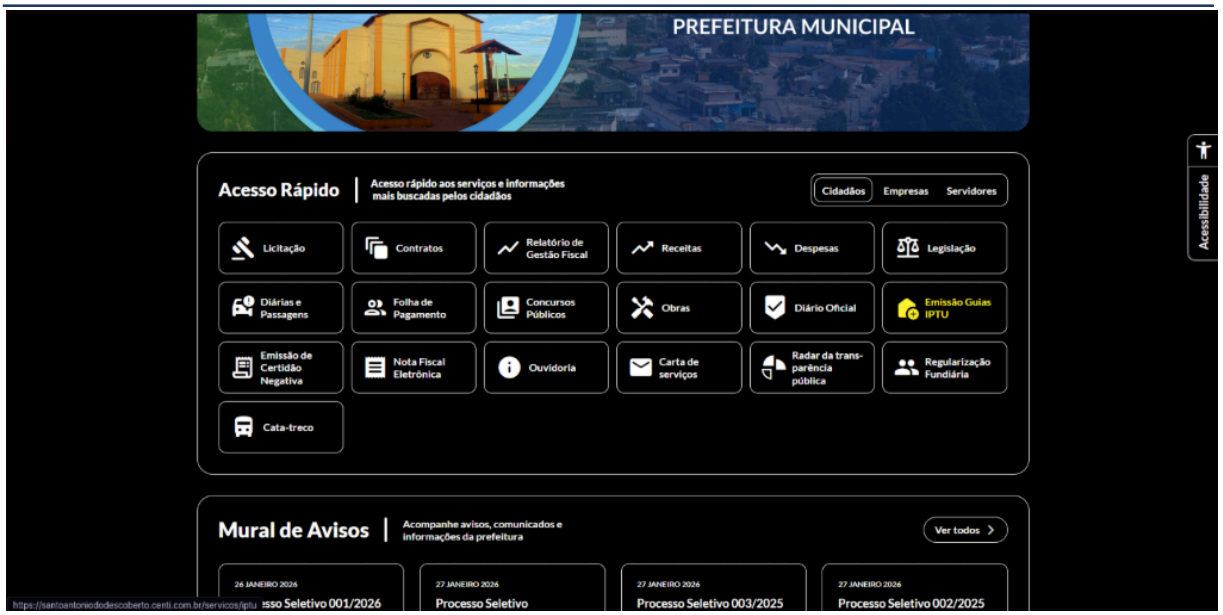
Descrição: Testei o botão "Alto Contraste [-]". As cores de fundo mudaram, legal, mas vários ícones do menu e banners ficaram quase invisíveis – perderam o contraste total. A ferramenta de acessibilidade acaba atrapalhando quem mais precisa.

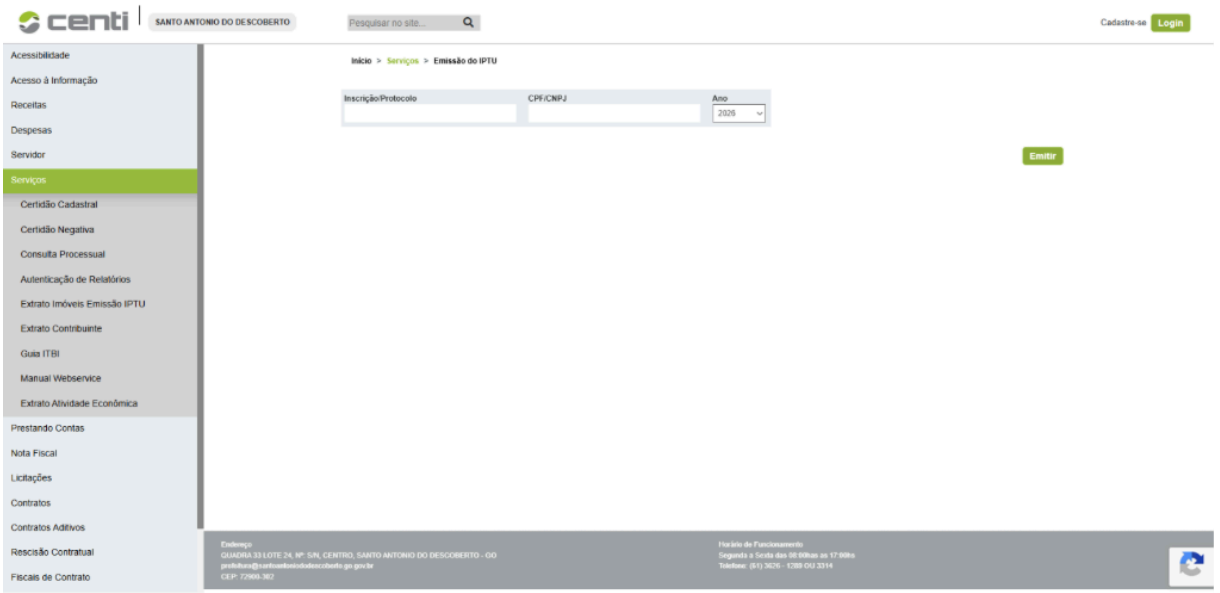
Heurística Violada: H4 – Consistência e padronização.

Grau de Severidade: 3 (problema grande) – Afeta diretamente usuários com baixa visão, justamente o público que usaria o alto contraste.

Recomendação de Reprojeto: O desenvolvedor front-end precisa revisar o CSS do modo Alto Contraste. Substituir imagens e ícones rasterizados por SVG que herdem as cores da página via CSS custom properties. Assim, 100% dos elementos visuais respeitam o contraste.

Problema 2





Local/Tela: Portal de Serviços – Formulário de Emissão de Guias IPTU / Certidão Negativa

Descrição: Durante o preenchimento dos dados do imóvel ou do contribuinte (CPF/CNPJ), o sistema apresenta botões para avançar ou confirmar, mas não oferece um botão claro de 'Voltar' ou 'Cancelar' para retornar à página de serviços anterior sem depender do botão 'Voltar' do navegador.

Heurística Violada: H3 – Controle e liberdade do usuário.

Grau de Severidade: 2 – Problema pequeno – O usuário está acostumado a usar o botão do navegador, mas a interface falha em prover essa saída.

Recomendação de Reprojeto: Inserir padronizadamente botões secundários rotulados 'Voltar' ou 'Cancelar' ao lado dos botões primários ('Confirmar'/'Avançar') em todos os formulários de serviços, seguindo o padrão de design de sistemas gov.br.

Problema 3

Local/Tela: Cabeçalho de Acessibilidade (presente em todas as páginas)

Descrição: O mesmo problema do alto contraste aparece no cabeçalho persistente. O logotipo e alguns ícones de acessibilidade não mudam de cor, ficando com fundo escuro e letra escura – impossível de enxergar. É como se a ferramenta funcionasse só em 80% da tela.

Heurística Violada: H4 – Consistência e padronização.

Grau de Severidade: 3 (problema grande) – Mesmo motivo: prejudica a experiência de quem tem baixa visão, agora em um elemento que aparece em todas as páginas.

Recomendação de Reprojeto: Garantir que todos os elementos do cabeçalho (logotipo, ícones, imagens decorativas) usem SVG e herdem as variáveis de cor do tema de alto contraste. Sem exceções. Testar página por página.

5. Sumário dos Dados Coletados

5.1 Distribuição dos Problemas por Heurística

Nº	Heurística Violada	Qtd. Problemas	Problemas
H4	Consistência e padronização	2	P1, P3
H3	Controle e liberdade do usuário	1	P2
Total	**–**	**3**	**P1–P3**

5.2 Distribuição dos Problemas por Severidade

Nível	Classificação	Qtd. Problemas	% do Total
1	Problema cosmético	0	0%
2	Problema pequeno	1	33%
3	Problema grande	2	67%
4	Problema catastrófico	0	0%
Total	**–**	**3**	**100%**

A distribuição revela que 67% dos problemas identificados possuem severidade 3 (Problema grande) e 33% possuem severidade 2 (Problema pequeno). Não foram encontrados problemas cosméticos (nível 1) nem catastróficos (nível 4). A heurística mais violada foi H4 – Consistência e padronização, responsável por 2 dos 3 problemas registrados, ambos relacionados à ferramenta de Alto Contraste.

6. Interpretação e Análise dos Dados

A inspeção do site da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto revelou um padrão de problemas concentrado em duas dimensões críticas de usabilidade: consistência visual (H4) e controle do usuário sobre o sistema (H3).

A heurística mais violada foi H4 – Consistência e padronização, identificada em dois problemas distintos (P1 e P3), ambos relacionados à ferramenta de Alto Contraste. Embora se trate da mesma funcionalidade, os problemas ocorrem em contextos diferentes – P1 na Home e P3 no cabeçalho persistente de todas as páginas –, indicando uma falha sistêmica na implementação do tema de acessibilidade e não um problema pontual. Essa inconsistência é especialmente grave porque afeta o público-alvo exato da funcionalidade: cidadãos com baixa visão.

O Problema 2 (P2 – Ausência de saída de emergência nos formulários), classificado como severidade 2, embora menor em urgência, representa uma falha de controle que viola o princípio básico de liberdade do usuário. Em serviços públicos, onde o cidadão pode não ter familiaridade com navegadores, a ausência de um botão nativo 'Voltar' ou 'Cancelar' cria barreiras desnecessárias e pode levar ao abandono da tarefa.

De forma geral, os problemas encontrados indicam que o site foi desenvolvido sem testes suficientes de acessibilidade e sem revisão sistemática dos fluxos de formulários, resultando em experiências degradadas para segmentos vulneráveis da população.

7. Planejamento para o Reprojeto do Sistema

Com base nas violações identificadas, são propostas as seguintes recomendações de reprojeto, organizadas por prioridade decrescente de severidade:

Prior.	Problema	Heurística	Recomendação de Reprojeto
1ª	P1 – Alto Contraste (Home)	H4	Revisar o CSS do modo de Alto Contraste, substituindo ícones e imagens rasterizadas por SVG que herdem as variáveis de cor do tema, garantindo contraste reverso em 100% dos elementos da tela.
2ª	P3 – Alto Contraste (Cabeçalho)	H4	Garantir que todos os elementos do cabeçalho persistente (ícones, logotipos, imagens) utilizem SVG e herdem as variáveis de cor do tema de Alto Contraste em todas as páginas do site.
3ª	P2 – Formulários sem Cancelar	H3	Incluir botões padronizados 'Voltar' e 'Cancelar' em todos os formulários de serviços, ao lado dos botões primários de ação, seguindo o padrão de design do gov.br.

Recomenda-se ainda que a equipe de TI da Prefeitura realize testes periódicos de usabilidade com cidadãos representativos (especialmente idosos e pessoas com baixa escolaridade) e adote como referência as diretrizes do Padrão Digital de Governo (gov.br/ds) para novas implementações.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação humano-computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

MACIEL, Cristiano et al. Avaliação Heurística de Sítios na Web. In: Anais do XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Campinas: SBC, 2004.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.